Analyse du sommeil à l'aide de l'Inteligence Artificielle

Ewann Roche / numéros candidat: XXXXXXX

10 juin 2025

Plan de la présentation

Problématique

Contexte

L'analyse du sommeil est un enjeu de santé crucial et croissant.

Question centrale

l'IA peut-elle prédire la qualité du sommeil et identifier d'éventuels troubles à partir de données accessibles ?

Mon approche

Développement et adaptation de modèles d'IA (classification binaire et multiclasse) pour ces tâches

Le thème : Cycles et Boucles

Cycles biologiques : sommeil, rythme circadien

Boucles dans l'IA : entraînement itératif, rétropropagation

Boucle utilisateur : collecte $\rightarrow$ IA $\rightarrow$ retour personnalisé

Présentation du dataset

Source : Kaggle - Sleep Health and Lifestyle Dataset

374 entrées, 13 variables

Exemples de variables

- Age, Sexe, Durée de sommeil
- Niveau de stress, Activité physique
- Fréquence cardiaque, Tension artérielle

Prétraitement des données

Nettoyage

Gestion des valeurs manquantes et retrait de colone inutile.

Encodage

Transformation des variables vers des valeurs numériques

Normalisation

Transformation des données selon une échelle, ici un échelle logique

Modèles IA utilisés

Modèles

- **Regresion** : valeur de qualité du sommeil (en pourcentage)
- **Multiclasse** : Détecter des troubles spécifiques (insomnie, apnée, ou aucun trouble).

Architecture commune

- Réseau de neurones multicouches (MLP) : Flexibilité pour différents types de sorties.
- Implémentation : Classe Python modulaire et réutilisable.

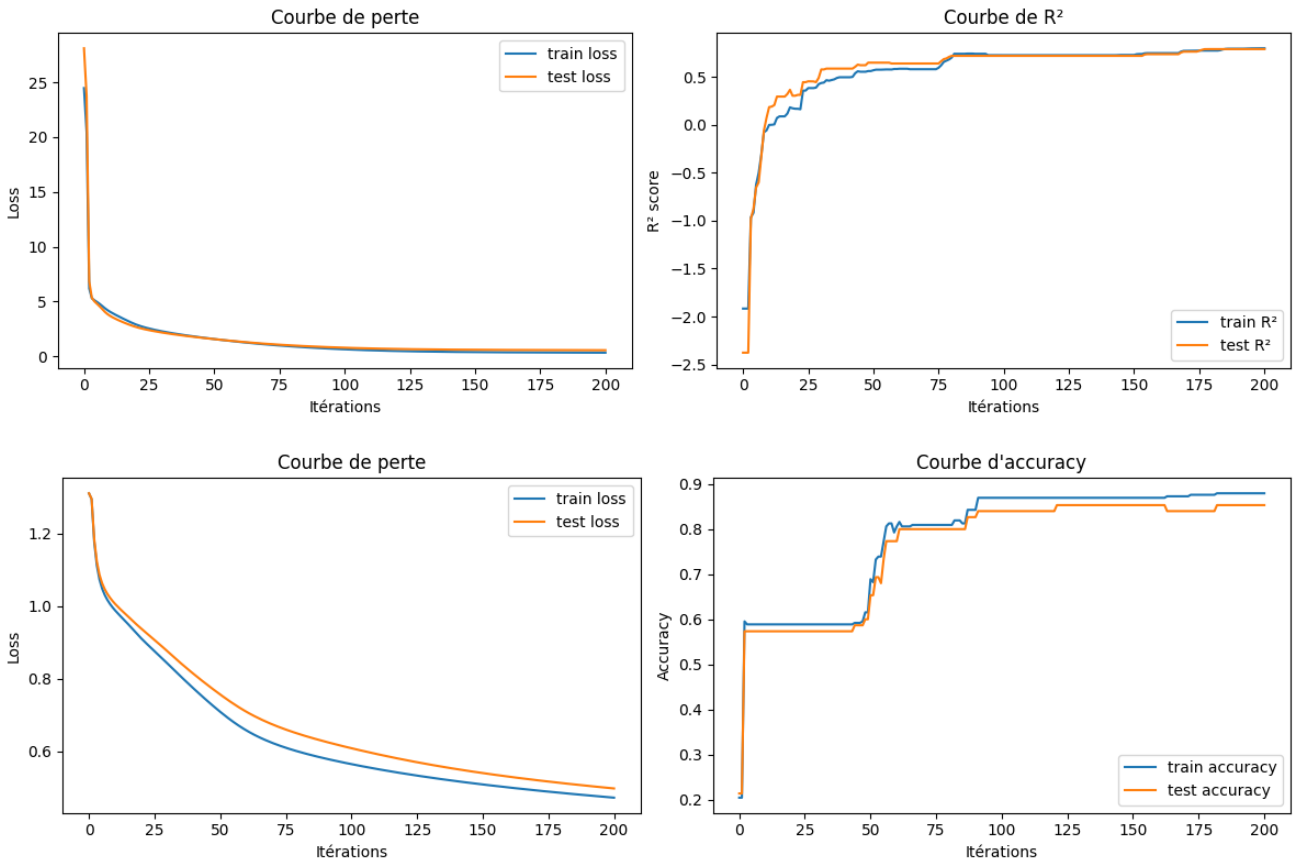
Extrait du template Python

```
You, 18 hou
class Re
    def                                    =None, X_test=None, y_test=None, nb_neurone_couche=[1], learning_rate=0.1, nb_iter=1, path=None, treshold_val=0.5): ···
```

```
(method) def softmax(
    self: Self@Resaux,
    z: Any
) -> Any
```

```
    def softmax(self, z): ···

    def forward_propagation(self, X): ···

    def back_propagation(self, A, X, y): ···

    def cross_entropy_loss(self, A, y): ···

    def log_loss(self, A, y): ···

    def loss(self, A, y): ···

    def update(self, dW, db, learning_rate): ···

    def predict(self, X): ···

    def train(self, X, y, X_test, y_test, learning_rate=1e-2, nb_iter=10000, partialsteps=10): ···

    def save(self, filename, bool_p=True): ···

    def load(self, filename): ···
```

Courbes d'apprentissage



Métriques de performance : Définitions

Régression

- R^2 : Coefficient de détermination.
- **MSE** : Erreur Quadratique Moyenne (Mean Squared Error).
- **MAE** : Erreur Absolue Moyenne (Mean Absolute Error).

Classification

- **Accuracy** : Proportion de prédictions correctes.
- **Précision** : Proportion de vrais positifs parmi les prédictions positives.
- **Rappel** : Proportion de vrais positifs parmi les positifs réels.
- **F1-score** : Moyenne harmonique de la Précision et du Rappel.

Métriques de performance : Résultats

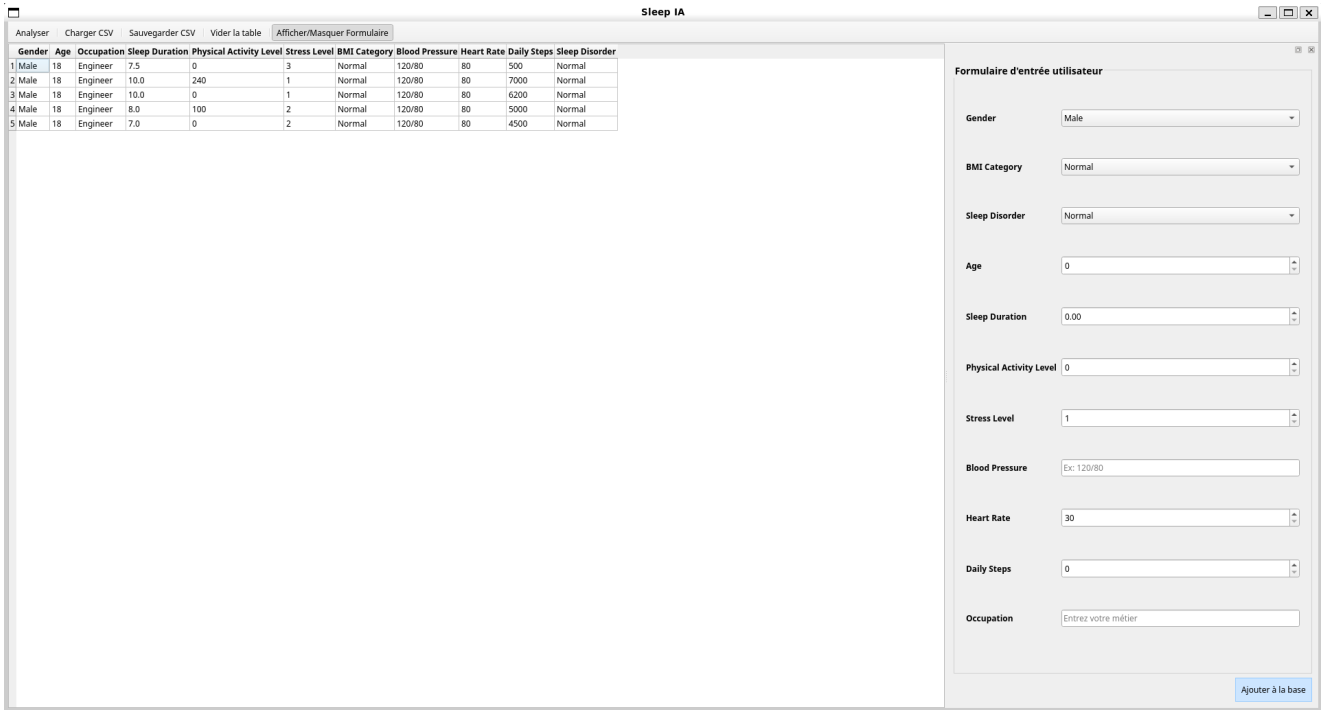
Modèle de Régression (Qualité du Sommeil)

- **Entraînement** : $R^2 = 0.7962$, MSE $= 0.0028$, MAE $= 0.0245$
- **Test** : $R^2 = 0.7879$, MSE $= 0.0032$, MAE $= 0.0267$

Modèle de Classification Multiclasse (Troubles du Sommeil)

- **Entraînement** : Accuracy $= 0.8796$, F1-score $= 0.8801$, Précision $= 0.8522$, Rappel $= 0.8796$
- **Test** : Accuracy $= 0.8533$, F1-score $= 0.8522$, Précision $= 0.8816$, Rappel $= 0.8533$

Interface utilisateur



Limites et perspectives

Données

Petit volume cause des imprécision et un déséquilibre de données

Modèle

.....

Pistes

- Utilisation de séries temporelles

Conclusion

Merci pour votre attention !